

ANEMIA Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 MESES A 59 MESES DE EDAD HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA. HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO, LIMA 2015- 2016.

Autora: Lic. Judith Estrella- Ramírez ^{1(a)},

1. Nutricionista Asistencial del Hospital José Agurto Tello de Chosica.

(a) Maestreado de la Maestría de Nutrición Clínica, Facultad de Medicina. UNMSM.

RESUMEN

Introducción: La carencia o exceso del consumo de nutrientes a través de la alimentación, da origen a un desbalance que puede llevar a diversas enfermedades como desnutrición en sus diferentes manifestaciones aguda o crónica, malnutrición por exceso y otras más asociadas al déficit de micronutrientes como la anemia que es provocada por el déficit parcial o total de alimentos ricos en hierro. **Objetivo:** Determinar la relación entre el estado nutricional y la anemia en niños y niñas de 0 meses a 59 meses de edad. **Diseño:** Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. **Lugar:** Hospital José Agurto Tello de Chosica. **Participantes:** pacientes de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría. **Intervenciones:** Se realizó la revisión de las historias clínicas y de la base de datos del formato de Terapia de Nutrición Medica del Servicio de Nutrición y Dietética de los pacientes hospitalizados entre los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2015 y 2017. **Principales medidas de resultado:** hemoglobina al ingreso de hospitalización y evaluación nutricional antropométrica **Resultados:** Se evaluaron total de 263 niños(as) menores de 5 años, con una muestra final de 223 niños(as), siendo más frecuente los casos de anemia en el año del 2015 comparado con el 2016. Frecuencia de anemia en los dos años de estudio fue de 33.2%, según sexo fue en más frecuente en hombres con 56.8%; y según meses los niños(as) de 12 a 24 meses presentaron mayores casos de anemia. La anemia leve fue el de mayor frecuencia, con un total de 50 casos, seguido de la anemia moderada con 23 casos y por último la anemia severa con un solo caso. Respecto al diagnóstico nutricional antropométrico los niños(as) con diagnostico normal fueron los más frecuentes seguidos de talla baja y talla baja severa, riesgo nutricional, sobrepeso y obesidad. No hay diferencia significativa entre los días de estancia hospitalaria entre los niños(as) con anemia y sin anemia. Los niños(as) con diagnostico nutricional antropométrico normal presentaron más casos de anemia seguido de los que presentaron talla baja. **Conclusiones:** no existe relación significativa entre el estado nutricional y anemia en los niños evaluados. Sin embargo, se puede observar una mayor frecuencia de niños(as) con malnutrición por déficit (bajo peso, talla baja y emaciado) y anemia.

Palabras clave: Anemia, estado nutricional antropométrico y estancia hospitalaria.

ANEMIA Y ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 MESES A 59 MESES DE EDAD HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA. HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO, LIMA 2015- 2016.

SUMARY

Introduction: The lack or excess of nutrient consumption through food leads to an imbalance that can lead to various diseases such as malnutrition in its different acute or chronic manifestations, excess malnutrition and others more associated with micronutrient deficiency such as Anemia that is caused by partial or total deficiency of foods rich in iron. **Objective:** To determine the relationship between nutritional status and anemia in children between 0 months and 59 months of age. **Design:** This is an observational, descriptive, cross-sectional and retrospective study. **Place:** José Agurto Tello Hospital of Chosica. **Participants:** patients from 0 months to 59 months of age hospitalized in the Pediatric Service. **Interventions:** A review of the medical records and database of the Nutrition Therapy format of the Nutrition and Dietetics Service of hospitalized patients between June, July, August and September of 2015 and 2017. Was carried out. **Outcome measures:** hemoglobin at hospitalization and anthropometric nutritional assessment **Results:** A total of 263 children under 5 years of age were evaluated, with a final sample of 223 children, with anemia being more frequent in the year Of 2015 compared to 2016. The frequency of anemia in the two years of study was 33.2%, according to sex was more frequent in men with 56.8%; And according to months, children aged 12 to 24 months had greater cases of anemia. Mild anemia was the most frequent, with a total of 50 cases, followed by moderate anemia with 23 cases and finally severe anemia with only one case. Regarding the anthropometric nutritional diagnosis, children with normal diagnosis were the most frequent followed by low height and severe low height, nutritional risk, overweight and obesity. There is no significant difference between days of hospital stay among children with anemia and without anemia. Children with normal anthropometric nutritional diagnosis had more cases of anemia followed by those with low height. **Conclusions:** there is no significant relationship between nutritional status and anemia in the children evaluated. However, a higher frequency of children with malnutrition due to deficit (low weight, short stature and emaciated) and anemia can be observed.

Key words: Anemia, anthropometric nutritional status and hospital stay.

INTRODUCCION

La nutrición óptima es una condición fundamental para el adecuado crecimiento y desarrollo infantil, requisitos básicos para la salud en la vida adulta y el desarrollo humano sustentable.

El hierro es un oligoelemento mineral indispensable para el humano, participa en procesos biológicos, tales como el transporte y almacenamiento de oxígeno, y en la síntesis de hemoglobina. Además, es fundamental para el funcionamiento apropiado de numerosas enzimas, por lo que su deficiencia puede afectar múltiples funciones metabólicas incluida la respuesta inmunológica (1).

La anemia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la condición en la cual el contenido de hemoglobina en la sangre se encuentra debajo de lo normal, para determinada edad, sexo y estado fisiológico, debido a la carencia de uno o más nutrientes esenciales, entre ellos el hierro, ácido fólico, zinc, vitamina B12 y proteínas (2). Se produce como consecuencia tardía de la depleción de los depósitos de hierro a nivel de la médula ósea y que afecta con mayor frecuencia a niños menores de dos años que cursan por la etapa de crecimiento y desarrollo más pronunciadas en su vida(3).

La ingesta inadecuada de hierro, la baja biodisponibilidad de hierro consumido y la existencia de ciertos tipos de parasitismo intestinal son factores que predisponen al déficit de este micronutriente. De acuerdo con estudios efectuados, la principal causa del padecimiento de anemia, se asocia a una dieta deficiente en hierro, cuyas principales fuentes son los vegetales de hojas verdes y alimentos fortificados, entre otros. La deficiencia materna de micronutrientes durante la lactación puede causar reducción en la concentración de algunos de estos nutrientes en la leche materna, con subsecuente agotamiento del niño. Sumándose a eso, la absorción del hierro de la leche materna disminuye en hasta 80%, cuando otros alimentos pasan a ser ingeridos(4).

La anemia ferropénica es uno de los principales problemas de salud pública en los países subdesarrollados(4), pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay aproximadamente 2.000 millones de personas anémicas, y que cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro(5). Así mismo la OMS estima que son anémicos alrededor de 39% de niños menores de 5 años, 48% de niños de 5 a 14 años, 42% de todas las mujeres y 52% de las mujeres embarazadas de los países en desarrollo (6).

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para el Niño y Adolescente, 90% de todos los tipos de anemia en el mundo son debido a la deficiencia de hierro. En América del Sur y en América Central, la anemia por deficiencia de hierro se ha caracterizado como un grave problema de salud pública, afectando aproximadamente 50% de las gestantes y de los niños(2). Por otro lado, la anemia en los niños menores de cinco años ha sido inestable, desde 37.2% en el 2009 , 37.7% en el 2010 , 30.7% en el 2011, 32.9% en el 2012 , 34.0% en el 2013 , y 35.6% en el 2014(7)

El estado nutricional es el resultado final del balance entre ingesta y el requerimiento de nutrientes en una persona. Cumple el objetivo de reflejar el grado en que se cubren sus necesidades. En los niños, especialmente menores de 5 años, este balance puede verse afectado por diferentes causas, este grupo es más vulnerables debido a la velocidad de crecimiento, desarrollo, actividad física y respuesta frente a las infecciones que pueden presentar; (8) por ello es importante que existan condiciones de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos que permitan cubrir los requerimientos adecuados sin provocar un estado de desnutrición o provocar un exceso de nutrientes.

En Perú, la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años, según el estándar de la OMS fue, 23.2% en el 2010 , 19.5% en el 2011 , 18.1% en el 2012 , 17.5% en el 2013 y 14.6% en el 2014(7) .

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) 2013-2014(7), la prevalencia de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años fue de 5.7% en varones y 9.3% en mujeres; mientras que la obesidad afectó al 2.4% de los varones y 1.4% de las mujeres de este grupo de edad.

Al comparar la ENAH 2011 y 2013-2014 se puede observar que la prevalencia de sobrepeso aumentó de 4.5% a 5.7% en varones y de 3.9% a 9.3% en mujeres, notándose que el caso de las mujeres la prevalencia se triplicó en los últimos tres años.

La obesidad se incrementó en los varones, de 1.7% en el 2011 a 2.4% en el periodo 2013-2014; sin embargo en las mujeres la cifra se mantuvo constante (1.6% en el 2011 y 1.4% en el 2013-2014).

Respecto a la relación de desnutrición y anemia, en la desnutrición generalmente existe anemia de tipo carencial de mediana intensidad e hipocrómicas (9). En un menor de temprana edad, si su anemia persiste por mucho tiempo y tiene fallo de crecimiento, puede llegar a tener desnutrición crónica. Pero según otros estudios hay una elevada prevalencia de malnutrición por exceso y anemia en niños. Teniendo en cuenta que en América Latina casi en 40% de la población vive por debajo de niveles definido como de pobreza crítica; esto involucra a aproximadamente 60 millones de niños, por lo tanto la anemia y el estado nutricional son unos de los problemas con mayor incidencia en la salud de la población infantil(9).

La detección de la anemia y su relación con el estado nutricional es de vital importancia dado que diferentes estudios han demostrado que, la presencia de anemia y un mal estado nutricional (malnutrición por déficit o exceso) conllevan a incapacidades para el trabajo intelectual, tendencia al sueño, y trastorno en el desarrollo físico del niño y aumentos de las posibilidades de adquirir enfermedades infecciosas entre otras manifestaciones, esto está provocado por la hipoxia en los diferentes órganos y sistemas(9).

En el Perú presenta problemas de inseguridad alimentaria nutricional que interfieren en el adecuado crecimiento y desarrollo del niño; la carencia o exceso del consumo de nutrientes a través de la alimentación, da origen a un desbalance que puede llevar a diversas enfermedades como desnutrición en sus diferentes manifestaciones aguda o crónica, malnutrición por exceso y otras más asociadas al déficit de micronutrientes como la anemia que es provocada por el déficit parcial o total de alimentos ricos en hierro.

Por ello, el objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la relación entre el estado nutricional y la anemia en niños y niñas de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría. Hospital José Agurto Tello.

Objetivo Especifico

Determinar el estado nutricional antropométrico en los niños(as) de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría.

Determinar la estancia hospitalaria de los niños(as) de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría.

Determinar la frecuencia y grados de anemia en los niños(as) de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría.

Determinar las características (edad, sexo y patología de ingreso) de los niños(as) de 0 meses a 59 meses de edad hospitalizados asociados a la anemia.

MATERIAL y METODOS

Es un estudio de tipo diseño observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La población total fue de 263 pacientes de menores de 5 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría. Se realizó la revisión de las historias clínicas y de la base de datos del formato de Terapia de Nutrición Medica del Servicio de Nutrición y Dietética de los pacientes hospitalizados entre los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2015 y 2017.

Se seleccionó a los pacientes que reunieron los siguientes criterios de inclusión:

Pertenezcan al servicio de pediatría

Niños y niñas menores de 5 años.

Incluye pacientes con otras patologías innatas (microcefalia, Hidrocefalea, síndrome de Cornelia Lange,).

Se excluyó a paciente con síndrome de Down.

Variable:

Las variables son: Edad, sexo, días hospitalización, patología de ingreso, hemoglobina (mg/dl) al ingreso, y estado nutricional.

La evaluación del estado nutricional se realizó mediante el cálculo de los coeficientes Z de talla/edad, peso/edad y peso/talla usando los estándares de la OMS (2006).

Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, Capacitación en servicio,

OMS, Ginebra 1997.

Clasificación e indicadores

- ☐ Talla baja: Talla / Edad (T/E) <-2 DS
- ☐ Bajo Peso: Peso / Edad (P/E) <-2 DS
- ☐ Emaciado: Peso / Talla (P/T) <-2 DS
- ☐ Sobrepeso: Peso / Talla (P/T) >2 y ≤ 3 DS
- ☐ Obesidad: Peso / Talla (P/T) >3 DS

Valores de referencia para la interpretación del diagnóstico de anemia según edad. OMS(2011).

MINSA/INS/CENAN. Guía Técnica: Procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante Hemoglobímetro portátil. 2013. Adaptado.

Niños(as) al nacimiento(a término)

- ☐ Sin anemia: 13.5- 18.5 (g/dl)
- ☐ Anemia: <13.5 (g/dl).

Niños(as) 1 -2 semanas

- ☐ Sin anemia: 12.5- 18.5 (g/dl)
- ☐ Anemia: <12.5 (g/dl)

Niños(as) 2 semanas-6 meses:

- ☐ Sin anemia: 10- 13.0(g/dl)
- ☐ Anemia: <13.5 (g/dl)

Niños de 6 a 59 meses

- ☐ Sin anemia: ≥ 11
- ☐ Anemia: <11.0
- ☐ Leve: 10.0-10.9
- ☐ Moderado: 7.0-9.9
- ☐ Severo: <7.0

Análisis Estadístico

El análisis de los datos recogidos fue realizado con el programa estadístico Statistical Package for the Social Science v21.0 (SPSS Inc. Chicago III), así como el programa Microsoft Office Excel 2016. El procesamiento de datos se realizó por estadística utilizando medidas de tendencia central: promedio y desviación estándar. Los datos fueron ordenados y analizados aplicándose el Test de Normalidad (Shapiro-Wilk) usando finalmente la correlación de Pearson para determinar si la correlación es positiva o negativa entre dos variables, se considera que la correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Consideraciones Éticas

La información fue manejada de forma confidencial, la base de datos solo incluyo como dato de identificación el número de historia clínica; no fueron registrados otros datos como el nombre, la dirección, u otros de identificación personal.

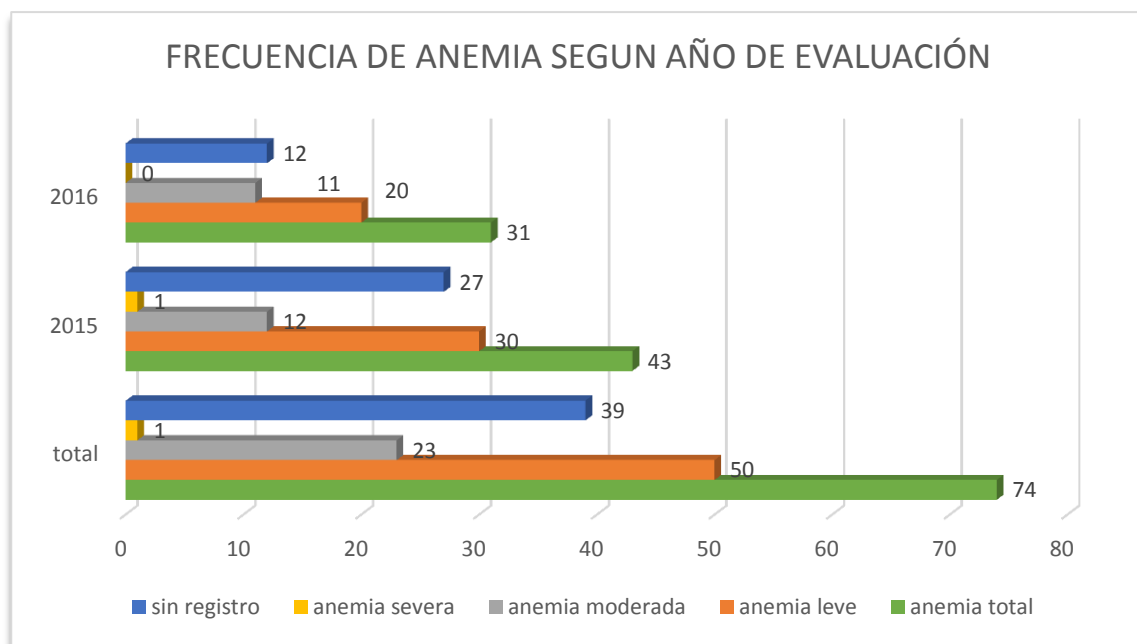
RESULTADOS

Se evaluaron total de 263 niños(as) menores de 5 años, pertenecientes al 2015(141 pacientes) y el 2016(122 pacientes).

Tabla 1. Frecuencia de Anemia según grupo de edad, sexo y comparativo de estancia hospitalaria(días) en presencia de anemia.

VARIABLES	ANEMIA (OMS)			
	SI		NO	
	n°	%	n°	%
EDAD(meses)				
0-5m	17	22.9	46	30.8
6-12m	16	21.6	26	17.4
12-24m	28	37.8	28	18.8
24-36m	4	5.4	17	11.4
36-48m	2	2.7	16	10.7
48-59m	7	9.4	16	10.7
TOTAL	74	33.2	149	66.8
SEXO				
Femenino	32	43.2	67	44.9
Masculino	42	56.8	82	55.1
TOTAL	74		149	
DIAS ESTANCIA(media)		4		4.1
DIAS ESTANCIA(modal)		4		5

GRAFICO 1. Frecuencia de anemia según Año de evaluación.



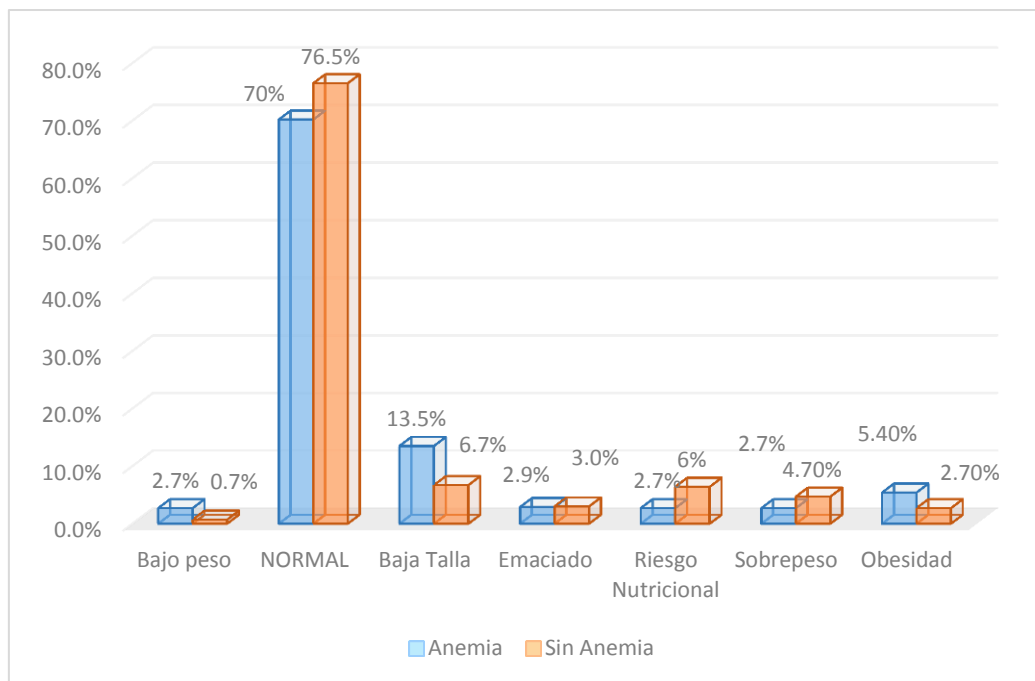


Grafico 2: Porcentaje de niños(as) menores de 5 años, según el nivel de ausencia o presencia de anemia ferropénica de acuerdo al estado nutricional.

TABLA 2. Frecuencia de niños(as) menores de 5 años, según el estado nutricional y grado de anemia según rango de hemoglobina.

Estado Nutricional Antropométrico	Frecuencia n	Porcentaje %	Hemoglobina(mg/dl)			
			Normal	Anemia		
				Leve	Moderada	Severa
Normal	198	75.5	114	36	16	0
Bajo Peso	4	1.5	1	1	1	0
Baja Talla	7	2.7	4	1	2	0
Baja Talla Severa	13	5	6	3	3	1
Emaciado	4	1.5	3	1	0	0
Severamente Emaciado	1	0.3		1	0	0
Riesgo Nutricional	14	5.3	10	2	0	0
Sobrepeso	12	4.5	7	2	0	0
Obesidad	9	3.4	4	3	1	0

* Los datos faltantes son de niños(as) que no se tomó el dos aje de hemoglobina durante su estancia hospitalaria.

Tabla 3.1 . Relación entre el estado nutricional y Anemia en niños(as) menores de 5 años según prueba estadística de Chi- Cuadrado.

	Grados		
	Valor	Libertad	Nivel de significancia
Pearson Chi Cuadrado	10.672	8	0.221
Tasa de riesgo	8.162	8	0.418
Relación lineal	.614	1	0.433
N° de casos validos	223		

se realizó el cruce de las dos variables en estudio, dando a entender que, la presencia de Anemia no está significativamente relacionada con el estado nutricional del niño pues se encontró que estuvo presente tanto en los niños con diagnóstico nutricional de desnutrición, normal e incluso con sobrepeso.

TABLA 3.2. Análisis de correlación del estado nutricional y anemia en niños menores de 5 años

	Estado Nutricional	Anemia
Estado Nutricional	1	
Anemia	-0.10995404	1, 2
Estancia hospitalaria	-0.12595302	2

Del mismo modo se presenta el análisis de correlación, de acuerdo a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta el valor de significancia a través del coeficiente de correlación de Pearson, se puede decir con un 95% de confianza, que se acepta la hipótesis nula que dice que: “No existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y anemia” Esto se afirma con un valor de nivel de confianza del 95%, $p=0.05$ y una muestra de $n=223$ que, según el Department of Obstetric and Gynaecology, the chinese university of Kong Kong. http://department.obg.cuhk.edu.hk/researchsupport/Minimum_correlation.asp, el valor de significancia es de: 0.1332, ya que el valor encontrado $r = -0.10995404$ cae dentro del área de aceptación, es decir, es menor que $r = 0.1332$, no hay relación entre las variables.

TABLA 4. RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL, PRESENCIA O AUSENCIA DE ANEMIA Y ESTANCIA HOSPITALARIA.

	BAJO PESO		NORMAL		BAJA TALLA		EMACIADO		RIESGO NUTRICIONAL		SOBREPESO		OBESIDAD	
	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia	anemia	sin anemia
PACIENTES	2	1	52	114	10	10	1	3	2	10	2	7	4	4
ESTANCIA HOSPITALARIA	6.5	5	3.8	4.2	4	4.3	3	4.5	4.5	3.7	4.5	3	3.2	3.75

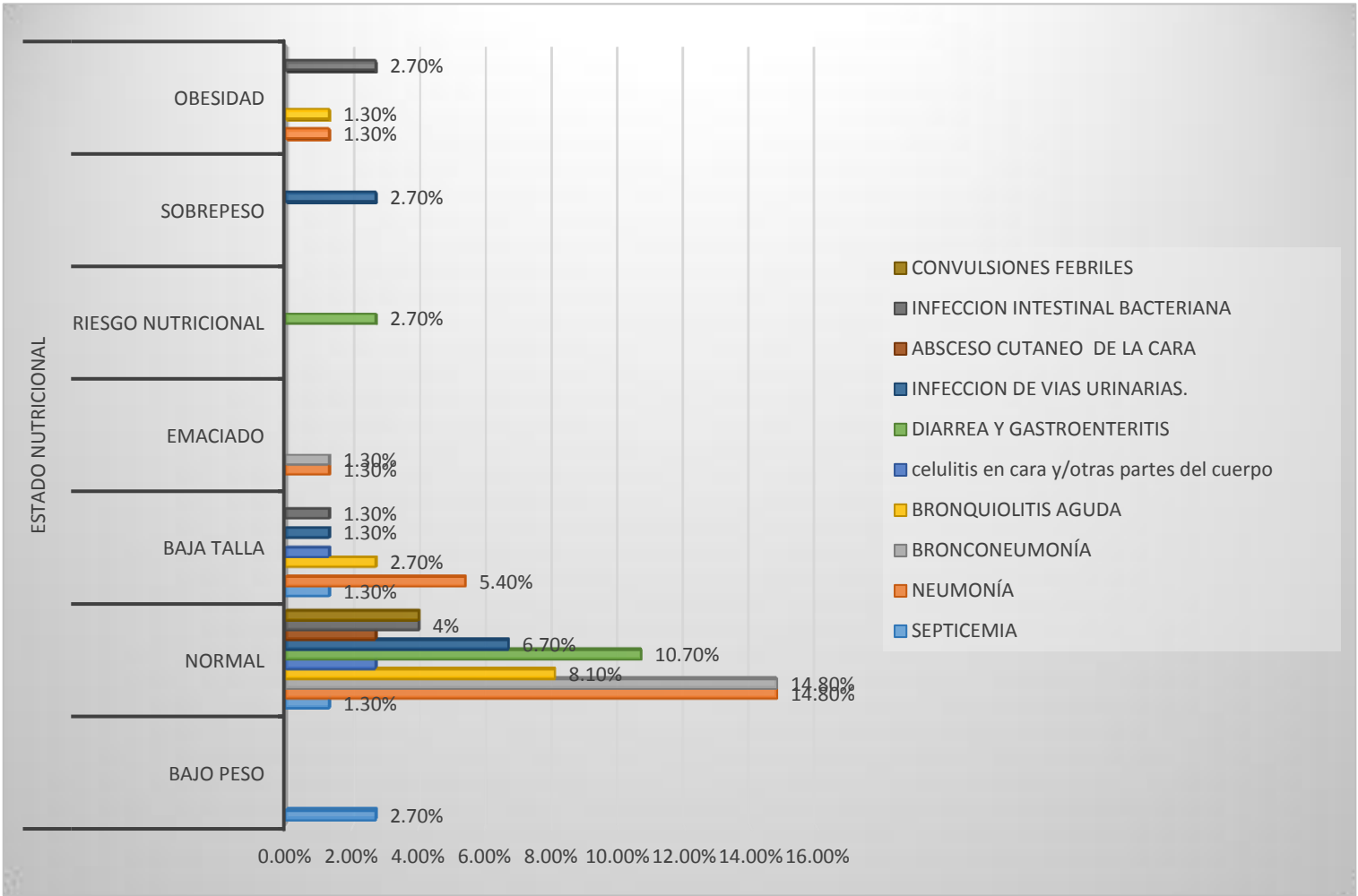


GRAFICO 4. Diagnóstico de ingreso a hospitalización de los pacientes con Anemia según su estado nutricional

DISCUSIÓN

El estado nutricional afecta a cada uno de los aspectos de la salud del niño(a) incluyendo el crecimiento, el desarrollo, la actividad física y la respuesta frente a las infecciones graves, los factores que influyen sobre el estado nutricional difieren ampliamente según el nivel socioeconómico de cada país, una mala alimentación durante estos años es irreversible.

Se evaluaron total de 263 niños(as) menores de 5 años, pertenecientes al 2015(141 pacientes) y el 2016(122 pacientes). Quedando una muestra final de 223 niños(as) debido a que en 40 niños no hubo datos de hemoglobina.

Respecto al diagnóstico nutricional antropométrico fue los niños(as) con diagnóstico normal los más frecuentes seguidos de talla baja y talla baja severa, riesgo nutricional, sobrepeso y obesidad; siendo los diagnósticos más frecuentes. Según la V Encuesta Nacional los niños que pertenecen al área urbana puede reflejarse en el estado nutricional que tienen más acceso y disponibilidad de alimentos en comparación de los niños del área rural y esto pudo haber influenciado ya que la mayoría de los niños presentaron un estado nutricional actual normal. Un estudio en menores de cinco años del asentamiento humano de Chayhua distrito de Huaraz Se encontró que el 62% de la población padecía de algún tipo de desnutrición, hallándose el 38% con desnutrición crónica, 16% con desnutrición crónica reagudizada y 8% con desnutrición aguda (10).

La anemia son todos aquellos estados patológicos en los que la concentración de hemoglobina de la sangre ha disminuido hasta un nivel anormalmente bajo como consecuencia de la carencia en uno o varios nutrientes esenciales.

El nutriente con mayor frecuencia implicado en las anemias nutricionales tanto en los países en vías de desarrollo como industrializados es el hierro (2), esto se debe a que las necesidades se incrementan, por la rapidez del crecimiento y el bajo contenido y disponibilidad del mismo, donde se hace más notorio entre las edades de 6 a 59 meses de edad, según la investigación realizada la Frecuencia de anemia en los dos años de estudio fue de 33.2%, similar al estudio de Huaraz donde La incidencia de anemia ferropénica en la población fue de 64% en menores de cinco años. Otro estudio en Centro de Salud de Guatemala se encontraron casos de anemia en un mínimo porcentaje siendo un 11% (24 niños) de la población total evaluada (16). cabe mencionar que en nuestro estudio fue más frecuente la anemia en hombres(56.8%).

De igual forma en niños menores de 6 meses en nuestro estudio la prevalencia es de 22.9% tal como en el estudio de Guerreiro Dos Reis , refiere que la prevalencia de anemia en niños de 3 a 5 meses de edad completos, fue de 20,2%, siendo para el total de 121 niños de 3 a 12 meses de edad, de 32,2% de prevalencia de anemia(11) . Un estudio realizado en el estado de Sao Paulo con niños menores de seis meses y otro en Pernambuco, mostraron una prevalencia de anemia de 59,1% y 40% respectivamente (15).

Hubo asociación significativa entre anemia y edad del niño, Así, los niños mayores de 6 meses tuvieron mayor riesgo de adquirir anemia, siendo mayor en nuestro estudio en niños(as) de 12 a 24 meses lo que es corroborado por otros autores (12). Dichos resultados tuvieron diferencias significativas ya que los niños evaluados entre los 6 a 24 meses de edad es donde aumentan las necesidades de hierro, así como en la adolescencia y etapa del embarazo.

Fue más frecuente en nuestro estudio el diagnostico de anemia, con un total de 50 casos, seguido de la anemia moderada con 23 casos y por último la anemia severa con un solo caso. Un estudio semejante demostró encontrar mayor cantidad de niños con anemia leve, pocos con anemia moderada pero ninguno con anemia severa, al igual que en el estudio (13).

De igual forma el estudio de Solano, Liseti y Col sobre Anemia y deficiencia de hierro en niños menores de cuatro años de una localidad en Valencia, de los 543 niños evaluados entre 6 y 48 meses de edad, se encontró anemia ferropénica en un 23,6%, de los cuales el 63,7% presentó anemia leve y 36,3%, anemia moderada (14).

Comparación entre el 2015 y 2016 más frecuente de casos de anemia fue en el 2015(58.1%) comparado con el 2016(41.9%). En el estudio sobre Deficiencia de hierro y anemia ferropénica en niños menores de dos años atendidos en los centros de salud de la Dirección de salud V de Lima. Se encontró que la anemia ferropénica disminuyo de 52.7% (2007) a 33.77% (2011) (17).

Respecto a la relación de anemia y estado nutricional, los niños(as) con diagnostico nutricional antropométrico normal presentaron más casos de anemia seguido de los que presentaron talla baja, por lo que para esta población el estado nutricional no es un factor directo que predisponga a un niño para padecer de anemia

En el Perú, la desnutrición crónica y la anemia muestran una tendencia decreciente en relación a los estudios estadísticos desde el 2000 al 2011.

En otro estudio realizado se llegó a la conclusión que no existió significancia estadística entre ambas variables, puesto que aun teniendo un buen estado nutricional existen diversos factores que ocasionan Anemia Ferropénica en los niños comprendidos entre dicha edad, así como, niños que presentaban desnutrición o sobrepeso podían o no presentar anemia ferropénica (18).

Teniendo el porcentaje de los niños con diagnóstico nutricional antropométrico normal (70%) , malnutrición por déficit (19.1%) y malnutrición por exceso(8.1%) que presentaron anemia de nuestro trabajo el mismo nos permite concluir que no se encontró evidencia suficiente para afirmar que estas variables se encuentran significativamente asociadas. Así mismo la anemia leve fue la de mayor frecuencia, con un total de 50 casos, seguido de la anemia moderada con 23 casos y por último la anemia severa con un solo caso.

Sin embargo en nuestro estudio la mayor relación entre malnutrición por déficit(bajo peso, talla baja y emaciado) y anemia, se podría relacionar con el estudio de Anemia en niños pre-escolares bien nutridos y desnutridos del Hospital General “San Juan de Dios”- Perú en el que se observó que un niño y/o niña con estado nutricional deficiente o desnutrido tiene 1.92 mayor riesgo de padecer anemia, en comparación con un niño con estado nutricional normal; y al igual que nuestro estudio se encontró que los niños de 12 – 23 meses presentaron en su mayoría anemia hipocrómica – microcítica, sobre todo los que se encontraban desnutridos (36%)(19).

De igual forma en el estado Bolívar; un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal durante el mes de abril de 2010(15). El estudio incluyó 36 niños, de los cuales 30,6% presentó anemia por deficiencia de hierro, 27,8% cursaron con anemia ferropénica y el 13,9% presentaban anemias por otras causas e los niños con anemia ferropénica 72,7% resultaron con un nivel nutricional normal; 27,3% estaban desnutridos, mientras que los que no tenían anemia ferropénica 68% tuvieron un estado nutricional normal y el 12% se encontraron desnutridos(18)

Así también, Betancourt Flores, Wilmary y Muñoz Rivas(18) dividieron a los niños con y sin AF(anemia ferropénica) para poder establecer los porcentajes en el diagnóstico

nutricional, sin embargo, en ambos grupos se encontró que la mayoría presentaba un estado nutricional normal.

En el mismo estudio realizado en Huaraz(10), también llegaron a la conclusión que no existe relación significativa entre estado nutricional-anemia, estado nutricional parasitosis, parasitosis-anemia en la población estudiada, pero es seis veces más riesgoso para tener algún tipo de desnutrición el tener anemia y parasitosis, pues la desnutrición, la anemia ferropénica y la parasitosis intestinal continúan siendo un problema de salud pública en esta población infantil.

Así mismo; se realizó un estudio semejante en niños de 3 a 5 años en Argentina donde tampoco encontraron significancia estadística entre anemia ferropénica y estado nutricional en la población estudiada, de igual manera resultó en la investigación realizada en Guatemala, donde se evidenció la interdependencia de variables(19 y 20)

Se determinó que el estudio no fue estadísticamente significativo, es decir que no existe relación directa entre el estado nutricional y anemia en los niños evaluados según el coeficiente de correlación de Pearson que su valor es de: 0.1339, para ser significativo debe estar por debajo de esta cantidad, según el nivel de confianza (95%), para el estudio el coeficiente de Pearson fue de $r=-0.1095$, tal como en otros estudios (16,21).

Un punto importante a mencionar es que no hay diferencia significativa entre los días de estancia hospitalaria entre los niños(as) con anemia y sin anemia, pero si se observa que los niños(as) con diagnóstico nutricional Antropométrico de bajo peso presentan el mayor promedio de estancia hospitalaria presentado 6.5 días, seguido del niño(as) con sobrepeso con un 4.5 días. Además el Diagnóstico de ingreso a hospitalización de los pacientes con Anemia fue relacionado al aparato respiratorio (neumonía y bronconeumonía), siendo este diagnóstico más frecuente en niños con talla baja (5.4%).

CONCLUSIONES

- Se concluye en el presente estudio no se evidencia relación significativa entre el estado nutricional y la anemia, toda vez que un adecuado estado nutricional antropométrico; así como, la malnutrición por déficit y exceso no garantiza que haya o no deficiencia de hierro en el organismo en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad
- La Frecuencia de anemia durante el periodo de estudio fue del 33.2%; según el sexo la anemia fue más frecuente en hombres con un 56.8% y los niños(as) de 12 a 24 meses edad fue el grupo que presentó mayores casos de anemia.
- De los niñas y niños menores de cinco años de edad diagnosticados con algún grado de anemia el 22,42% tuvo anemia leve, 10,31% anemia moderada y el 0,45% anemia severa.
- Al análisis del Indicador Antropométrico Talla para la Edad durante el Periodo de Estudio de la Población Objetivo, se ve reflejada que la Talla Baja Severa afectó al 5%, seguidamente de la Talla Baja que afectó 2.7% de niñas y niños menores de cinco años de edad.
- Al análisis de los Indicadores Antropométricos Peso para la Edad, Peso para la Talla durante el Periodo de Estudio de la Población Objetivo, se ve reflejada que el Sobrepeso afectó al 4.5% ,seguidamente de la Obesidad que afectó 3.4% de niñas y niños menores de cinco años de edad
- Se determinó que los niños que presentaron mayor prevalencia de anemia por deficiencia de hierro fue en los niños que se encontraron con un estado nutricional normal seguido de los que presentaron talla baja.
- No hay diferencia significativa entre los días de estancia hospitalaria entre los niños(as) con anemia y sin anemia, pero si se observa que los niños(as) con diagnóstico nutricional Antropométrico de bajo peso presentan el mayor promedio de estancia hospitalaria. Además, el Diagnóstico de ingreso a hospitalización de los pacientes con Anemia fue relacionado al aparato respiratorio (neumonía y bronconeumonía), siendo este diagnóstico más frecuente en niños con talla baja.

RECOMENDACIONES

- Es importante la Intervención Nutricional a través de los Procedimientos de la Terapia de Nutrición Médica, así como, la Consejería Nutricional en Hospitalización y/o Consultorios externos en el **Marco de la Atención Integral de Salud de la Gestante y Puérpera**, la Consejería en **Lactancia Materna** y la Consejería Nutricional en Niños y Niñas con Problemas de Alimentación y Nutrición según sea la condición del usuario.
- Se debe disponer de equipos biomédicos básicos de evaluación del estado nutricional antropométrico (infantometro, balanzas pediátricas, cinta metálica y Plicometro), así como para la evaluación del estado nutricional hematológico deberá disponer del hemocue, los cuales coadyuvarán a realizar un estado nutricional eficiente. Durante el desarrollo de los procedimientos de atención nutricional en Hospitalización y consultorio externo.
- Es importante que durante la Intervención Nutricional todo niño y/o niña menor de cinco años hospitalizado y/o ambulatoria (Consulta Nutricional) diagnosticado con algún grado de anemia debe recibir inmediatamente la Suplementación Preventiva y/o Recuperativa de la Anemia, así como asegurar su Control y Seguimiento Nutricional continuo acorde a las Guías de Práctica Clínica.
- Elaborar un software para la disponibilidad de una base de datos que viabilice el proceso de atención nutricional. (Sistema Informático del Estado Nutricional SIEN).
- Trazar líneas de acción en coordinación conjunta con los Centros de Salud Periféricos de Atención Primaria para establecer medidas preventivas y recuperativas en el tratamiento, Control y Seguimiento a los pacientes con riesgo y/o anemia.
- Realizar investigaciones similares que incluya el indicador de evaluación ingesta alimentaria. Además, que debe enfocada a estudio metacéntrico con participación de los EESS.

AGRADECIMIENTO

Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Al Equipo Técnico de Estadística del Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Unidad de Docencia e Investigación del Hospital José Agurto Tello de Chosica Servicio de Hospitalización de Pediatría del Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Servicio de Registros Médicos- Archivos de la Unidad de Estadística e Informática del HJATCH.

BIBLIOGRAFIA

1. Olivares M, Arredondo M, Pizarro F. Hierro. En: Gil A, ed. Tratado de nutrición. 2ª ed. Madrid, Editorial Médica Panamericana; 2010. v. 1, p. 668-86.
2. Coutinho GGP, Bertollo EMG, Benelli ECP. Iron deficiency anemia in children: a challenge for public health and for society. Med J. (São Paulo). 2005; 123(2):88-92.
3. Calvo EB. Anemia por deficiencia de hierro en niños y embarazadas. Boletín Proaps- Remediar. Argentina: Ministerio de Salud de la Nación; 2003.
4. Encuesta Nacional de Micronutrientes ENMICRON. Informe preliminar 2008-2009. Guatemala: s.n., 2008.
5. UNICEF, OMS. Declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Florencia, 2004. Disponible en http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/La_anemia_como_centro_de_atenci%C3%B3n_1.pdf, vista el 17/02/13.
6. WHO/UNICEF/UNU. Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention, and Control. World Health Organization, Geneva; 2001.(continua en Archivo Original)
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014 Nacional y Departamental. Lima: INEI; 2014.
8. Raymundo, Tojo. Tratado de Nutrición Pediátrica. Barcelona, España : Doyma S.L., 2001.
9. Vademécum, de pediatría Vallory – San Juan, 1(210); 1997 quinta Edición.
10. Bibiana M. León Huerta, Llerme Nuñez Zarazu y Verónica Alberto Veramendi. Estado nutricional, anemia ferropénica y parasitosis intestinal en niños menores de cinco años del asentamiento humano de Chayhua distrito de Huaraz. Perú: 2008.

11. Guerreiro dos Reis¹ ., M et al. La prevalencia de anemia en niños de 3 a 12 meses de vida en un servicio de salud de Ribeirão Preto, SP Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 18(4):[09]. 2010.
12. Osório MM. Factores determinantes da anemia em crianças. J Pediatr (Rio de Janeiro). 2002; 78940:269-78.
13. Reboso, José y Cabrera, Elixandra. Anemia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 24 meses y de 6 a 12 años de edad. Revista Scielo. Cuba: 2005.
14. Solano, Liseti y Barón, María Adela. Anemia y deficiencia de hierro en niños menores de cuatro años en Valencia. Revista Scielo. Venezuela: 2008.
15. Outinho GGP, Bertollo EMG, Benelli ECP. Iron deficiency anemia in children: a challenge for public health and for society. Med J. (São Paulo). 2005; 123(2):88-92.
16. ALejandra Alonzo . Relación del estado nutricional y anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad. Estudio realizado de octubre a noviembre del 2013, en el centro de salud de san antonio suchitepéquez, suchitepéquez. UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. Guatemala, 2014.
17. Rosa E. Cruz, Claudia Luján, María Urcía y Elizabeth Carbajal. Deficiencia de hierro y anemia ferropénica en niños menores de dos años atendidos en los centros de salud de la Dirección de salud V de Lima. Perú: 2012.
18. Betancourt, Josefina y col. Anemia por deficiencia de hierro en niños de 3 a 5 años de edad del grupo de educación inicial de la escuela “San Jonote”, ciudad bolívar, estado Bolívar. Argentina: 2010.
19. Velásquez C. Liudmila. Anemia en niños pre-escolares bien nutridos y desnutridos del Hospital General “San Juan de Dios” [informe de tesis]. Guatemala: 2005.
20. Gimeno E. Medidas empleadas para evaluar el estado nutricional. Revista OFFARM, España 2003, 96-100.
21. Farfan C . Relación del estado nutricional y anemia ferropénica en niños menores de dos años evaluados en el Centro de Salud Materno infantil Miguel Grau 2012.Universidad Peruana Union. [informe de tesis]. Perú : 2015